

RETO 3: CONFIGURACIÓN DHCP Y NAT/PAT

Índice

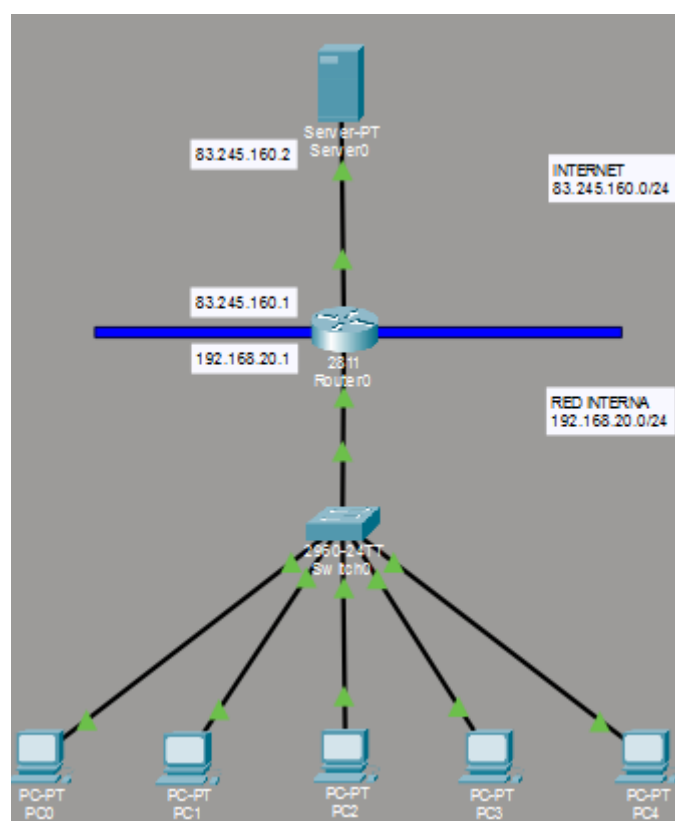
1. Introducción
2. Diseño de la red
3. Planificación de direcciones IP
 Parte 1 – Configuración DHCP (Reto3_Original.pkt)
4. Configuración del router (interfaces)
5. Configuración del servicio DHCP
6. Pruebas de conectividad (red interna)
 Parte 2 – Configuración NAT/PAT (Reto3_Parte2.pkt)
7. Configuración de NAT/PAT
8. Pruebas de conectividad (salida a Internet)
9. Restricción de acceso a un equipo
10. Conclusiones

1. Introducción

En este reto se diseña una red local con salida a Internet utilizando un switch, un router y varios equipos en Cisco Packet Tracer. En la primera parte se configura el servicio DHCP para que los ordenadores de la red interna obtengan dirección IP automáticamente, respetando el rango indicado en el enunciado.

En la segunda parte se implementa NAT/PAT para permitir que los equipos accedan a Internet a través de una única dirección IP pública, añadiendo además un ordenador con configuración estática que no debe tener acceso a Internet, tal y como se indica en el reto.

2. Diseño de la red



3. Planificación de direcciones IP

La red interna utilizada es la **192.168.20.0/24**.

La interfaz interna del router se configura con la dirección **192.168.20.1**, que actuará como puerta de enlace para los equipos.

La interfaz externa del router se configura con la dirección **83.245.160.1**, conectada a la red externa.

El servidor que simula Internet utiliza la dirección **83.245.160.2**.

El servicio DHCP asignará direcciones automáticamente a partir de la **192.168.20.20**, reservando las direcciones comprendidas entre **192.168.20.1** y **192.168.20.19** para uso manual o del departamento informático.

Cabe destacar que la dirección **192.168.20.1** corresponde a la puerta de enlace del router, por lo que queda reservada dentro de este rango.

Parte 1 – Configuración DHCP (Reto3_Original.pkt)

Se configura el router asignándole un nombre identificativo y configurando sus interfaces.

La interfaz interna se configura con la IP 192.168.20.1 para la red local, mientras que la interfaz externa se configura con la IP 83.245.160.1 para la conexión a Internet.

4. Configuración del router (interfaces)

4.1 Identificación del router

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R-Luis
R-Luis(config)#exit
R-Luis#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-Luis#write memory
Building configuration...
[OK]
R-Luis#
```

4.2 Configurar interfaz interna (LAN)

```
R-Luis>enable
R-Luis#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-Luis(config)#interface fa0/0
R-Luis(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R-Luis(config-if)#no shutdown
R-Luis(config-if)#exit
R-Luis(config)#end
R-Luis#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

4.3 Configurar interfaz externa (Internet)

```
R-Luis(config)#interface fa 0/1
R-Luis(config-if)#ip address 83.245.160.1 255.255.255.0
R-Luis(config-if)#no shutdown
R-Luis(config-if)#exit
R-Luis(config)#end
R-Luis#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-Luis#write memory
Building configuration...
[OK]
R-Luis#
```

4.4 Verificación de la configuración

Se comprueba el estado de las interfaces del router mediante el comando **show ip interface brief**

```
R-Luis#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0    192.168.20.1    YES manual up              up
FastEthernet0/1    83.245.160.1    YES NVRAM up              up
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
R-Luis#
```

5. Configuración del servicio DHCP

Se configura el servicio DHCP en el router para que los equipos de la red interna obtengan una dirección IP automáticamente, utilizando el rango definido en la planificación y estableciendo la puerta de enlace correspondiente y el DNS

5.1 Creación del pool DHCP

```
R-Luis>enable
R-Luis#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-Luis(config)#ip dhcp pool LAN_ASIR
R-Luis(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R-Luis(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R-Luis(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.100
R-Luis(dhcp-config)#exit
R-Luis(config)#
```

5.2 Exclusión de direcciones

Se excluyen del servicio DHCP las direcciones indicadas en el enunciado, correspondientes a la puerta de enlace y direcciones reservadas, así como la dirección **192.168.20.100**, utilizada como servidor DNS, para evitar su asignación automática.

```
R-Luis(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.19
R-Luis(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.100
R-Luis(config)#end
R-Luis#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

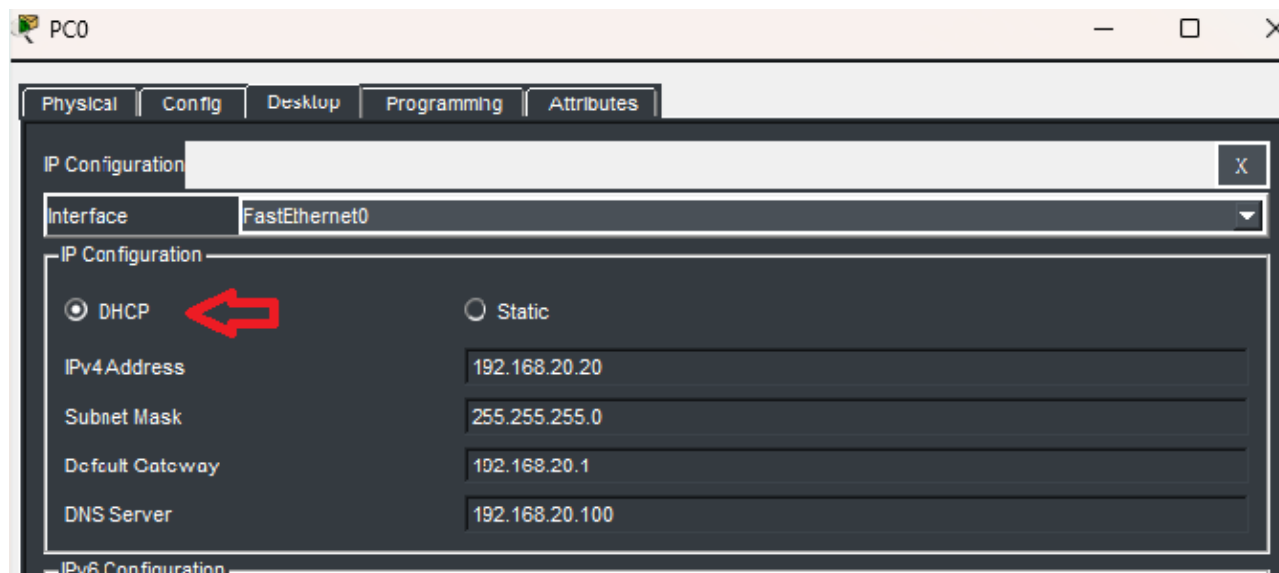
R-Luis#write memory
Building configuration...
[OK]
R-Luis#
```

6. Pruebas de conectividad (red interna)

Se realizan pruebas para comprobar que los equipos de la red interna reciben correctamente dirección IP mediante DHCP y pueden comunicarse entre ellos.

6.1 Configuración de los equipos en DHCP

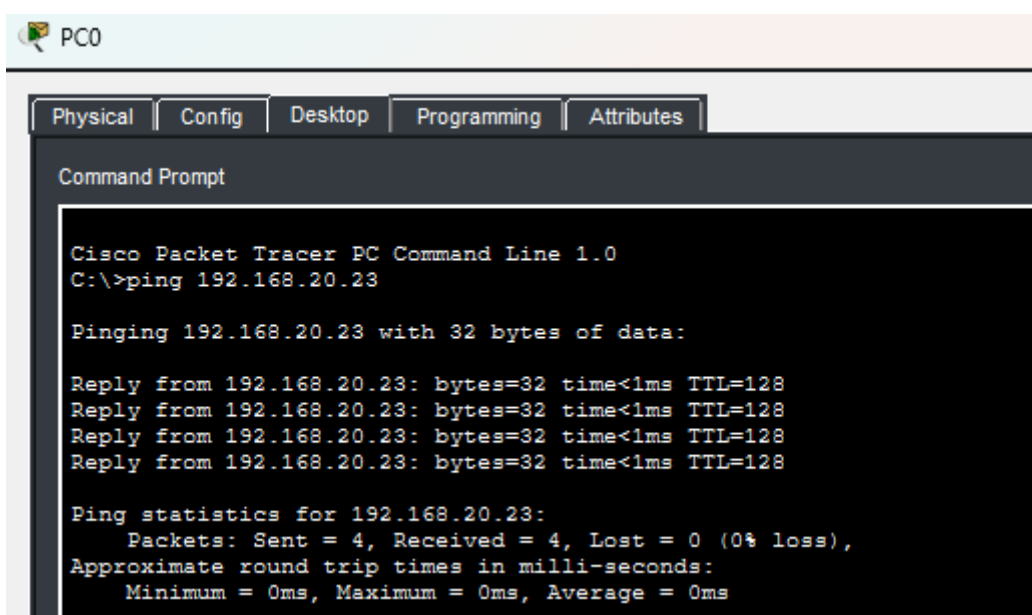
Se configuran los equipos en modo DHCP para que obtengan automáticamente una dirección IP



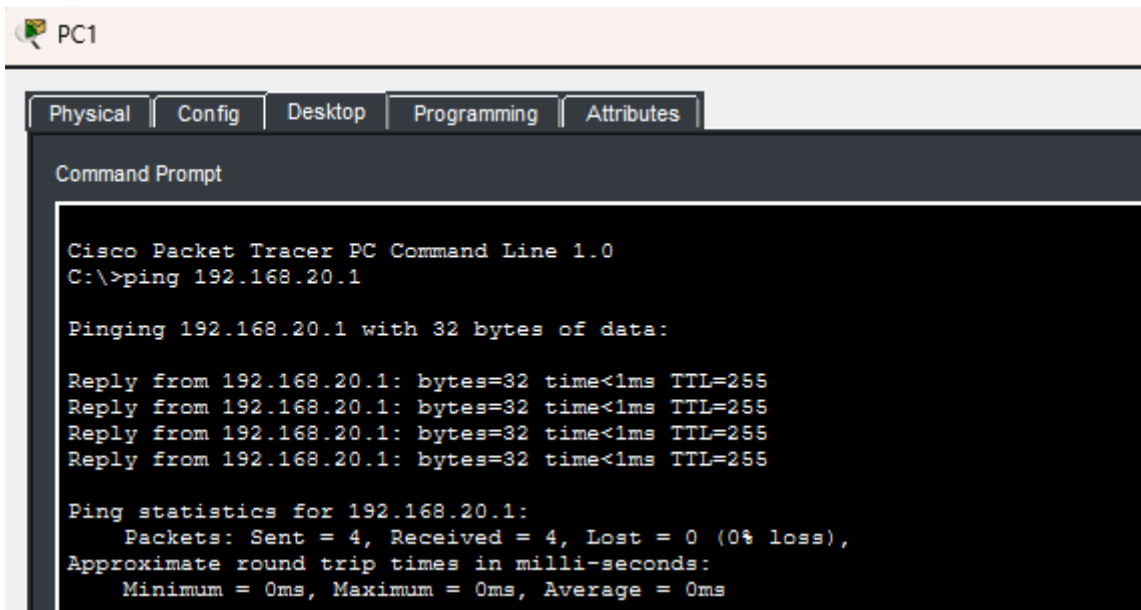
6.2 Prueba de conectividad entre dispositivos

Se realizan pruebas de conectividad mediante el comando ping, comprobando la comunicación entre equipos de la red y con el router.

Conectividad entre PCs



Conectividad con el router



Parte 2 – Configuración NAT/PAT (Reto3_Parte2.pkt)

7. Configuración de NAT/PAT

Se configura NAT/PAT en el router para permitir que los equipos de la red interna accedan a Internet utilizando una única dirección IP pública. Las interfaces del router, previamente configuradas durante la Parte 1, **se definen como inside y outside** para aplicar la traducción de direcciones.

7.1 Asignar interfaces

```
R-Luis>enable
R-Luis#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-Luis(config)#interface fa0/0
R-Luis(config-if)#ip nat inside
R-Luis(config-if)#exit
R-Luis(config)#interface fa0/1
R-Luis(config-if)#ip nat outside
R-Luis(config-if)#exit
R-Luis(config)#
```

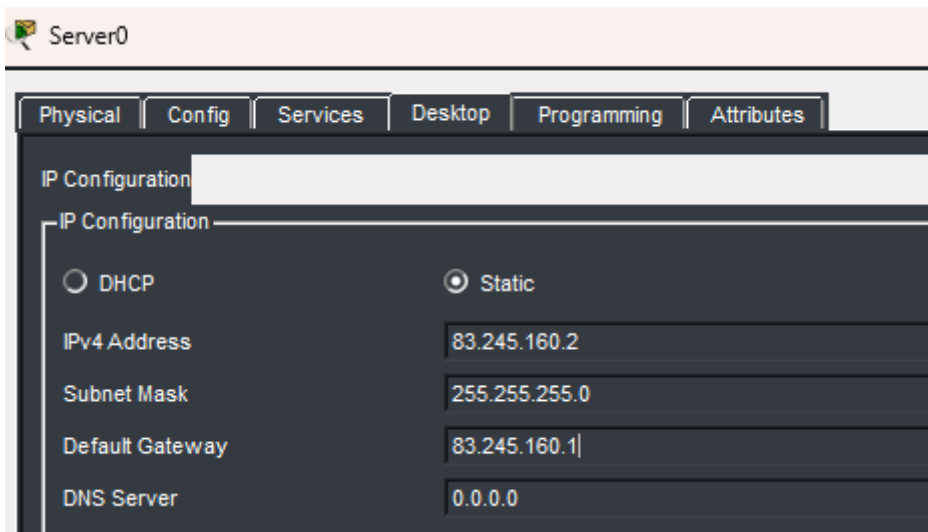
7.2 Crear ACL y activar PAT

```
R-Luis(config)#access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R-Luis(config)#ip nat inside source list 1 interface fa0/1 overload
R-Luis(config)#end
R-Luis#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R-Luis#
```

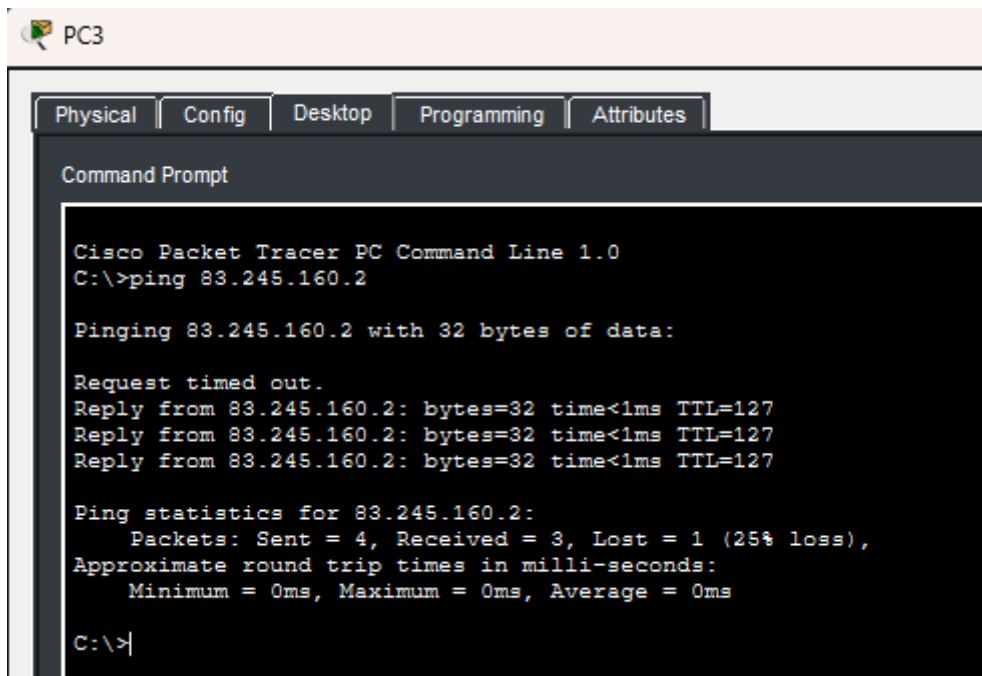
7.3 Configuración del servidor

Se configura el servidor que simula Internet asignándole una dirección IP dentro de la red externa, así como la puerta de enlace correspondiente.



8. Pruebas de conectividad

Desde el pc



Desde el router

```
R-Luis#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	83.245.160.1:5	192.168.20.21:5	83.245.160.2:5	83.245.160.2:5
icmp	83.245.160.1:6	192.168.20.21:6	83.245.160.2:6	83.245.160.2:6
icmp	83.245.160.1:7	192.168.20.21:7	83.245.160.2:7	83.245.160.2:7
icmp	83.245.160.1:8	192.168.20.21:8	83.245.160.2:8	83.245.160.2:8

El comando **show ip nat translations** muestra las traducciones activas, visibles solo mientras hay tráfico en la red.

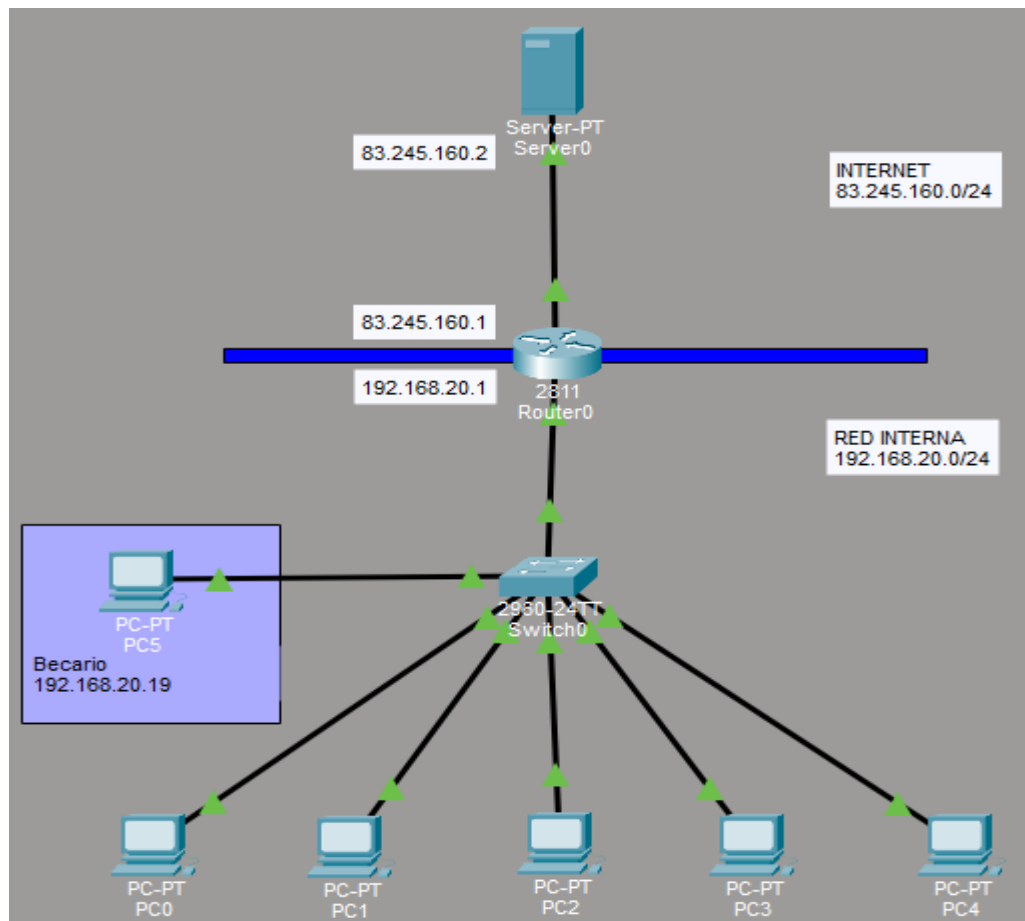
Nota:

Durante la comprobación de NAT se observó que el comando `show ip nat translations` no mostraba información en un primer momento. Tras varias pruebas, comprobé que las traducciones solo aparecen cuando existe tráfico activo en la red, por ejemplo al realizar un ping. Una vez finaliza el tráfico, la tabla vuelve a quedar vacía, ya que las entradas se eliminan automáticamente.

9. Restricción de acceso a un equipo

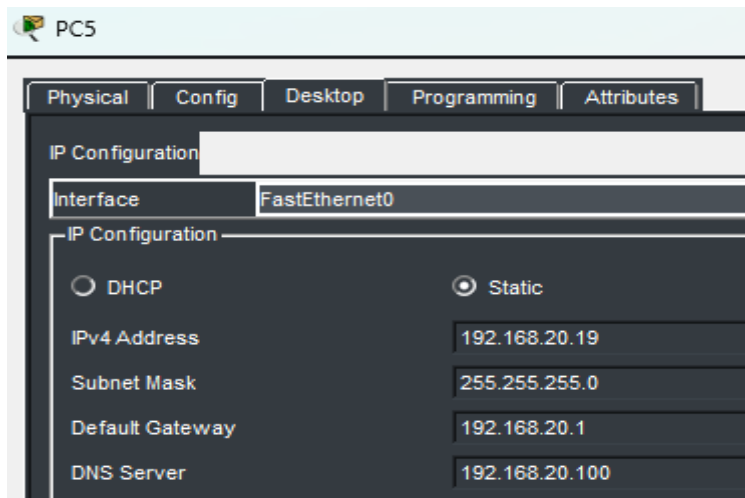
Tal y como se indica en el enunciado, se añade un sexto equipo denominado **Becario** con configuración IP estática 192.168.20.19/24, dentro del rango reservado para uso manual. Esta configuración es necesaria para poder aplicar una restricción de acceso específica, ya que si el equipo utilizara DHCP su dirección IP podría cambiar y afectar a otros dispositivos de la red. De este modo, se garantiza que la restricción se aplique únicamente a este equipo.

9.1 Actualización del diseño de red



9.2 Configuración estática del PC (Becario)

Se configura el equipo Becario con una dirección IP estática dentro del rango reservado, estableciendo manualmente la dirección IP, la puerta de enlace y el servidor DNS.



9.3 Configuración del router (bloqueo Becario)

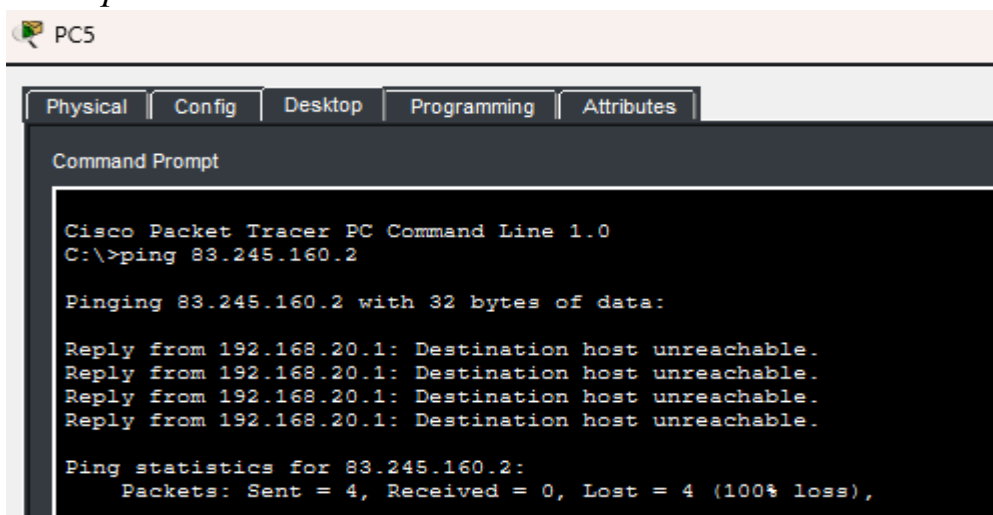
Se modifica la lista de acceso para bloquear el acceso a Internet del equipo Becario, manteniendo el acceso para el resto de dispositivos de la red.

```
R-Luis#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-Luis(config)#no access-list 10
R-Luis(config)#access-list 101 deny ip host 192.168.20.19 host 83.245.160.2
R-Luis(config)#access-list 101 permit ip any any
R-Luis(config)#interface fa0/0
R-Luis(config-if)#ip access-group 101 in
R-Luis(config-if)#exit
R-Luis(config)#end
R-Luis#write memory
%SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console
```

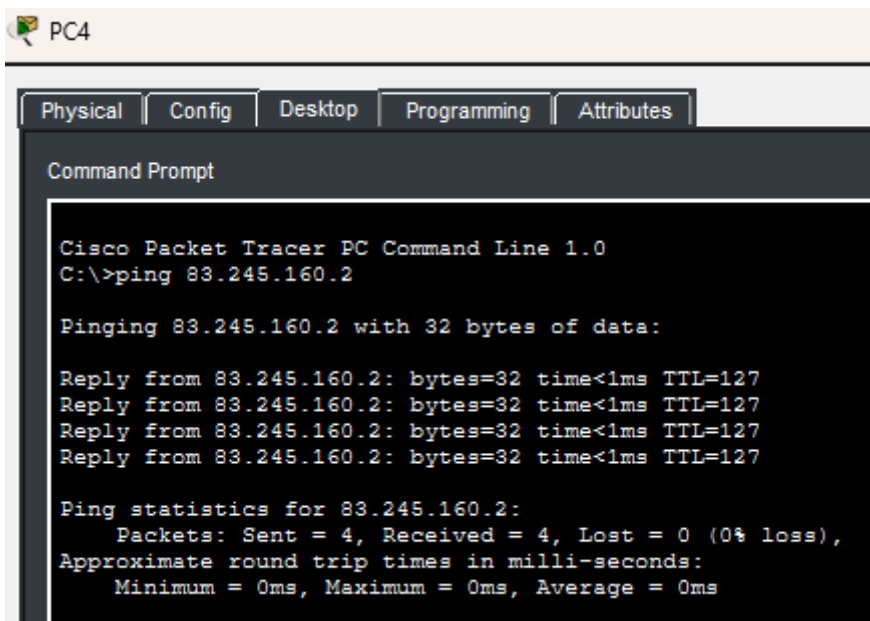
9.4 Prueba de la restricción de acceso

Se realizan pruebas de conectividad para comprobar que el equipo Becario no tiene acceso a Internet, mientras que el resto de equipos de la red sí pueden acceder correctamente.

Desde pc Becario



PC normal (con acceso)



```
PC4
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 83.245.160.2

Pinging 83.245.160.2 with 32 bytes of data:

Reply from 83.245.160.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 83.245.160.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 83.245.160.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 83.245.160.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 83.245.160.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Nota:

Durante la configuración de la restricción de acceso, se ajustó la implementación de la lista de control de acceso para asegurar que el filtrado se realizara de forma adecuada, permitiendo el acceso al resto de equipos de la red y restringiendo únicamente al equipo Becario hacia el servidor externo.

10. Conclusiones

En este reto se ha configurado correctamente el servicio DHCP para la asignación automática de direcciones IP en la red interna, respetando el rango indicado en el enunciado. Posteriormente, se ha implementado NAT/PAT en el router, permitiendo que los equipos de la red local accedan a la red externa mediante una única dirección IP pública.

Además, se ha añadido un equipo con configuración IP estática, denominado Becario, al que se le ha restringido el acceso al servidor externo mediante el uso de una lista de control de acceso, manteniendo la conectividad del resto de dispositivos de la red.

Durante el desarrollo del reto surgieron diversas dificultades que requirieron realizar ajustes en la configuración y probar distintas soluciones hasta alcanzar el funcionamiento esperado. Este proceso ha permitido consolidar la comprensión práctica de los conceptos trabajados y su integración en un escenario real de red.